

第1讲 直线运动与静力学

【知识概要】

一、描述运动的基本概念

(一) 参考系和质点

1. 参考系

(1)定义：在描述物体的运动时，选来作为_参考_的另外的物体。

(2)参考系的选取

①参考系的选取是任意的，但为了观测方便和运动的描述尽可能简单，一般以_地面_为参考系。

②参考系既可以是静止的物体，也可以是_运动_的物体。

③比较两物体的运动情况时，必须选_同一参考系_。

2. 质点

(1)定义：用来代替物体的有_质量_的点叫质点。

(2)物体可以看成质点的两种情况

①物体的_形状_和_大小_对所研究问题的影响可以忽略不计。

②研究平动物体的运动情况时，可以用一个点代替整个物体的运动。

(二) 位移、速度

1. 位移和路程

类别	位移	路程
定义	位移表示质点的_位置_变动，它是质点由初位置指向末位置的_有向线段_	路程是质点_运动轨迹_的长度
区别	(1)位移是矢量，方向由_初_位置指向_末_位置 (2)路程是标量，没有方向	
联系	(1)在单向直线运动中，位移的大小_等于_路程 (2)一般情况下，位移的大小_小于_路程	

2. 速度和速率

(1)平均速度

位移与发生这段位移所用_时间_的比值，用表示，即 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 。平均速度是矢量，方向与位移方向相同。

(2)瞬时速度

运动物体在某一 时刻 (或某一 位置) 的速度。瞬时速度是矢量，方向沿轨迹上该点的 切线 方向且指向前进的一侧。

(3) 速率

① 定义：物体瞬时速度的 大小。

② 标、矢性：速率是 标量，只有大小，没有方向。

(三) 加速度

1. 物理意义：描述速度 变化快慢 的物理量。

2. 定义式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 。

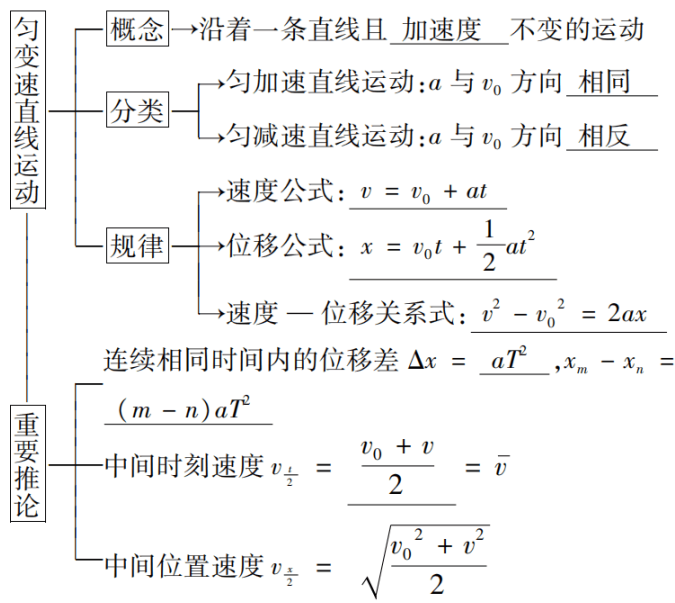
3. 单位：m/s²。

4. 方向：与 Δv 的方向 相同。

5. 标、矢性：加速度是 矢量。

二、匀变速直线运动的规律

1. 匀变速直线运动



注意：无论匀加速还是匀减速直线运动，中间位置的速度总是大于中间时刻的速度。

2. 初速度为零的匀变速直线运动的四个重要推论

(1) 1T 末、2T 末、3T 末……瞬时速度的比为：

$$v_1 : v_2 : v_3 : \dots : v_n = 1 : 2 : 3 : \dots : n$$

(2) 1T 内、2T 内、3T 内……位移的比为：

$$x_1 : x_2 : x_3 : \dots : x_n = 1^2 : 2^2 : 3^2 : \dots : n^2$$

(3) 第一个 T 内、第二个 T 内、第三个 T 内……位移的比为：

$$x_I : x_{II} : x_{III} : \dots : x_N = 1 : 3 : 5 : \dots : (2n-1)。$$

(4)通过连续相等的位移所用时间的比为：

$$t_1 : t_2 : t_3 : \dots : t_n = 1 : (-1) : (-1) : \dots : (-1)。$$

三、自由落体运动和竖直上抛运动

1. 自由落体运动

(1)定义：物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

(2)运动性质：初速度 $v_0=0$ 、加速度为重力加速度 g 的匀加速直线运动。

(3)基本规律

①速度与时间的关系式： $v = \underline{gt}$ 。

②位移与时间的关系式： $h = \underline{gt^2}$ 。

③速度与位移的关系式： $v^2 = \underline{2gh}$ 。

(4)伽利略对自由落体运动的研究

①伽利略通过逻辑推理的方法推翻了亚里士多德的“重的物体下落得快”的结论。

②伽利略对自由落体运动的研究方法是逻辑推理 $\rightarrow$ 猜想与假设 $\rightarrow$ 实验验证 $\rightarrow$ 合理外推。这种方法的核心是把实验和逻辑推理 (包括数学演算) 和谐地结合起来。

2. 竖直上抛运动

(1)运动特点：加速度为 g ，上升阶段做匀减速运动，下降阶段做自由落体运动。

(2)基本规律

①速度与时间的关系式： $v = \underline{v_0 - gt}$ 。

②位移与时间的关系式： $h = \underline{v_0 t - gt^2}$ 。

③速度与位移的关系式： $v^2 - v_0^2 = \underline{-2gh}$ 。

④上升的最大高度： $H = \underline{\quad}$ 。

⑤上升到最高点所用时间： $t = \underline{\quad}$ 。

四、运动图像

(一) 直线运动的 $x-t$ 图像

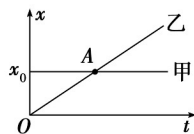
1. 意义：反映了直线运动的物体位移随时间变化的规律。

2. 图线上某点切线的斜率的意义

(1)斜率大小：表示物体速度的大小。

(2)斜率的正负：表示物体速度的方向。

3. 两种特殊的 $x-t$ 图像



(1)若 $x-t$ 图像是一条平行于时间轴的直线，说明物体处于静止状态。
(如图甲所示)

(2)若 $x-t$ 图像是一条倾斜的直线，说明物体在做匀速直线运动。(如图乙所示)

4. 位移的计算 $\Delta x = x_2 - x_1$ 。

(二) 直线运动的 $v-t$ 图像

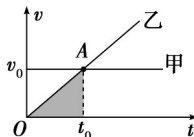
1. 意义：反映了直线运动的物体速度随时间变化的规律。

2. 图线上某点切线的斜率的意义

(1)斜率的大小：表示物体加速度的大小。

(2)斜率的正负：表示物体加速度的方向。

3. 两种特殊的 $v-t$ 图像



(1)匀速直线运动的 $v-t$ 图像是与横轴平行的直线。(如图甲所示)

(2)匀变速直线运动的 $v-t$ 图像是一条倾斜的直线。(如图乙所示)

4. 图线与时间轴围成的“面积”的意义

(1)图线与时间轴围成的“面积”表示相应时间内的位移。

(2)若此面积在时间轴的上方，表示这段时间内的位移方向为正方向；若此面积在时间轴的下方，表示这段时间内的位移方向为负方向。

五、重力，弹力，摩擦力

(一) 力

1. 定义：力是物体与物体间的相互作用。

2. 作用效果：使物体发生形变或改变物体的运动状态(即产生加速度)。

3. 性质：力具有物质性、相互性、矢量性、独立性等特征。

(二) 重力

1. 产生：由于地球的吸引而使物体受到的力。

2. 大小: $G=mg$, 可用弹簧测力计测量。

3. 方向: 总是竖直向下。

4. 重心: 物体的每一部分都受重力作用, 可认为重力集中作用于一点, 这一点叫作物体的重心。

(1)影响重心位置的因素: 物体的几何形状; 物体的质量分布。

(2)不规则薄板形物体重心位置的确定方法: 悬挂法。

(三) 弹力

1. 弹力

(1)定义: 发生弹性形变的物体由于要恢复原状而对与它接触的物体产生的作用力。

(2)产生条件

①物体间直接接触。

②接触处发生弹性形变。

(3)方向: 总是与施力物体形变的方向相反。

2. 胡克定律

(1)内容: 在弹性限度内, 弹簧弹力的大小 F 跟弹簧伸长(或缩短)的长度 x 成正比。

(2)表达式: $F=kx$ 。

① k 是弹簧的劲度系数, 单位是牛顿每米, 用符号 N/m 表示; k 的大小由弹簧自身性质决定。

② x 是弹簧长度的变化量, 不是弹簧形变以后的长度。

(四) 滑动摩擦力和静摩擦力的对比

类型	静摩擦力	滑动摩擦力
产生条件	①接触面 <u>粗糙</u> ; ②接触处有压力; ③两物体间有相对运动趋势	①接触面粗糙; ②接触处有 <u>压力</u> ; ③两物体间有相对运动
大小	$0 < F_f \leq F_{fm}$	$F_f = \mu F_N$
方向	与受力物体相对运动趋势的方向 <u>相反</u>	与受力物体相对运动的方向 <u>相反</u>
作用效果	总是阻碍物体间的相对运动趋势	总是阻碍物体间的相对运动

(五) 动摩擦因数

动摩擦因数是彼此接触的物体发生相对运动时, 摩擦力和正压力的比值,

即 $\mu=$ ，与接触面的材料和粗糙程度有关，与物体间的相对运动的速度大小无关。

（六）最大静摩擦力

静摩擦力的最大值与接触面的压力成正比，还与接触面的粗糙程度有关系，在实际问题中最大静摩擦力大于滑动摩擦力，但在一般计算时，若无特别说明，认为二者相等。

六、力的合成与分解

（一）力的合成与分解

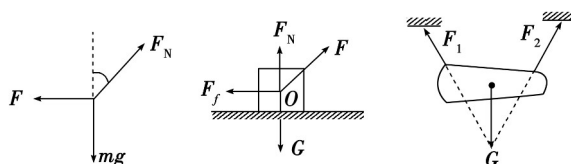
1. 合力与分力

(1)定义：如果一个力产生的效果跟几个共点力共同作用产生的效果相同，这一个力就叫作那几个力的合力，原来那几个力叫作分力。

(2)关系：合力和分力是等效替代的关系。

2. 共点力

作用在物体的同一点，或作用线的延长线交于一点的力。如下图所示均是共点力。



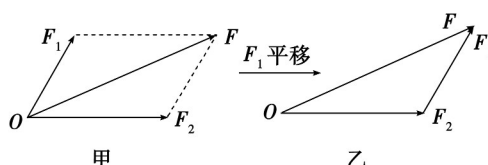
3. 力的合成

(1)定义：求几个力的合力的过程。

(2)运算法则

①平行四边形定则：求两个互成角度的共点力的合力，可以用表示这两个力的线段为邻边做平行四边形，这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。如图甲所示。

②三角形定则：把两个矢量首尾相接，从而求出合矢量的方法。如图乙所示。



4. 力的分解

(1)定义：求一个已知力的分力的过程。

(2)遵循原则：平行四边形定则或三角形定则。

(3)分解方法：①按力产生的效果分解；②正交分解。

(二) 矢量和标量

1. 矢量

既有大小又有方向的量，相加时遵从平行四边形定则。

2. 标量

只有大小没有方向的量，求和时按代数法则相加。

七、共点力的平衡

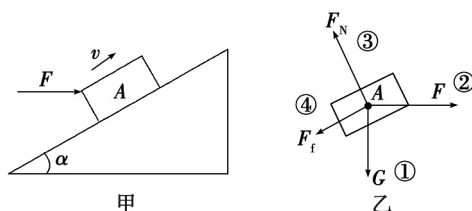
(一) 受力分析

1. 受力分析

把研究对象(指定物体)在特定的物理环境中受到的所有力都找出来，并画出受力示意图的过程。

2. 受力分析的一般顺序

若物体 A 在水平推力 F 作用下沿粗糙斜面上滑，则物体受力分析的顺序应如图乙所示。



(1)先画出重力。

(2)其次分析弹力。

(3)再分析摩擦力。

(4)最后分析电磁力。

(二) 共点力的平衡

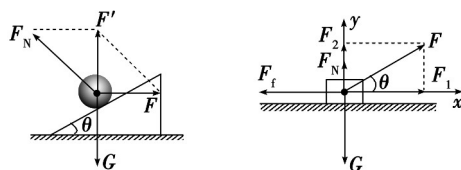
1. 平衡状态

物体处于静止状态或匀速直线运动状态。

2. 平衡条件

$F_{\text{合}}=0$ 或者

如图，小球静止不动，物块匀速直线运动。



则：小球 $F_{\text{合}} = \underline{F' - G = 0}$ 。

物块 $F_x = \underline{F_1 - F_f = 0}$, $F_y = \underline{F_2 + F_N - G = 0}$ 。

3. 平衡条件的推论

(1)二力平衡：如果物体在两个共点力的作用下处于平衡状态，这两个力必定 大小相等，方向相反。

(2)三力平衡：如果物体在三个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与 其余两个力的合力 大小相等，方向相反。

(3)多力平衡：如果物体在多个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与 其余几个力的合力 大小相等，方向相反。

【例题】

一、自行车运动

骑行是一项深受人们喜爱的体育运动，其中蕴含着很多运动学的知识。

例1. 如图所示是在南宁至弄拉景区赛段进行的某自行车赛的赛段路线图，其中某队运动员以3小时43分45秒夺得该赛段冠军，图上标识的数字是161.4KM。下列说法正确的是（ ）



- A. 根据题给信息可求得冠军运动员在该赛段骑行的平均速率
- B. 161.4KM是该赛段的位移
- C. 3小时43分45秒指的是时刻
- D. 研究冠军运动员在弯道超越对手的骑行动作时，可以将他看做质点

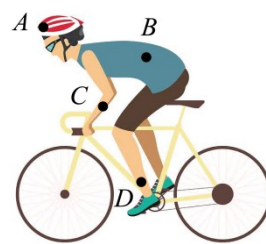
【答案】A 【解析】A. 由题意可知，总路程为161.4km，总时间为3小时43分45秒，总路程与总时间的比值是平均速率，因此可以求出平均速率，故A正确；

B. 由图可知，161.4KM是该赛段的路程，不是位移，故B错误；

C. 3小时43分45秒指的是时间间隔，不是时刻，故C错误；

D. 研究米兰维德在弯道超越对手的骑行动作时，运动员的大小、形状不能忽略，因此不能将他看做质点，故D错误；故选A。

例2. 自行车运动员在比赛时可以看做在做机械运动，如果要描绘他的整体运动，我们可以选择一个点代表他，图中标出的各点你觉得哪个最合适呢（ ）



- A. A点
- B. B点
- C. C点
- D. D点

【答案】B 【解析】自行车运动员在比赛时，要描绘他的整体运动，应选择一个点代表他，这个点应该是自行车与运动员整体的重心，在所给点中，B点更符合重心所在位置。故选B。

例3. 在同一起点、同一时刻由静止出发后的一段相同的平直公路赛段，最先过该赛段终点的运动员与其他参赛队员相比，其整个骑行过程中一定最大的物理量是（ ）

- (A) 位移
- (B) 平均速度
- (C) 速度变化量
- (D) 加速度

【答案】B 【解析】在该赛段中，所有参赛队员的位移相等，最先过该赛段终

点的运动员所用时间最短，根据 $\bar{v} = \frac{x}{t}$ ，可知其与其他参赛队员相比，其整个骑行过程中一定最大的物理量是平均速度。故选 B。

例4. 若运动员沿直线骑行，从开始运动后的第 1s 内、第 2s 内、第 3s 内通过的位移分别为 1m、2m、3m，则该运动员_____（选填：A. 一定 B. 一定不 C. 不一定）做匀加速直线运动，理由为_____。

【答案】C；虽然运动员在相邻的连续 1s 时间内的位移差相等，但其在第 1s 内（或第 2s 内、或第 3s 内）连续相等时间内的位移差不一定相等，所以该运动员不一定做匀加速直线运动。

例5. 若运动员在某段时间内沿单向直线骑行，在整段时间内的平均速度大小

$\bar{v} = 10\text{m/s}$ ，前三分之二时间内的平均速度大小 $\bar{v}_1 = 12\text{m/s}$ ，则后三分之一时间内的平均速度大小为（ ）

A. 2m/s B. 3m/s C. 4m/s D. 6m/s

【答案】D 【详解】设物体运动的总时间为 $3t$ ，则物体在整段时间内的平均速

度大小是 $\bar{v} = \frac{\bar{v}_1 \times 2t + \bar{v}_2 \times t}{3t}$ ，解得 $\bar{v}_2 = 6\text{m/s}$ ，故选 D。

例6. 快到达终点处，假设自行车从某一时刻 $t=0$ 以 6m/s 的速度开始刹车做匀减

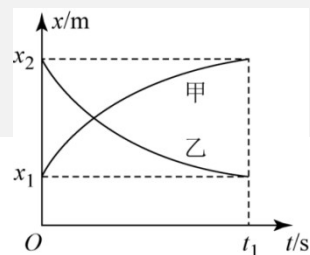
速直线运动，加速度大小为 2m/s^2 ，则自行车在 $t=4\text{s}$ 这段时间内的位移是（ ）

A. 3m B. 6m C. 8m D. 9m

【答案】D 【详解】骑自行车刹车停下的时间为 $t = \frac{v_0}{a} = \frac{6}{2}\text{s} = 3\text{s}$ ，可知自行车 3s 后

已停止运动，自行车 4s 内的位移是 $x = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{6^2}{2 \times 2}\text{m} = 9\text{m}$ ，故选 D。

例7. 甲、乙两运动员均做直线运动，它们在某段时间内的位移 x 随时间 t 变化的图象如图所示，则在 $0 \sim t_1$



时间内，下列判断正确的是（ ）

- A. 甲物体做加速运动
- B. 甲、乙两物体运动方向相同
- C. 甲的平均速度比乙的平均速度大
- D. 甲、乙两物体的平均速度大小相等

【答案】D

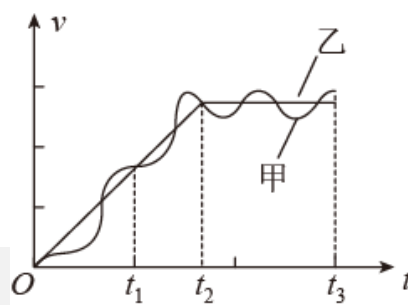
【详解】A. 由图可知，甲图线的斜率越来越小，则甲的速度越来越小，故甲做减速运动，故A错误；

B. 由图可知，甲图线的斜率均大于零，乙图线的斜率均小于零，则两物体运动方向一直相反，故B错误；

CD. 由图可知，在 $0\sim t_1$ 时间内，甲、乙的位移变化量大小相等，则甲、乙的平均速度大小相等，故C错误，D正确。故选D。

例8. 甲、乙两运动员从同一地点同时出发，在同一平直公路上做直线运动，开始一段时间内他们的 $v-t$ 图像如图所示，曲线表示甲车的，直线表示乙车的（ ）

- A. 在 $0\sim t_3$ 时间内，两车一定相遇7次
- B. 在 t_1 时刻，甲车的加速度比乙车的小
- C. 在 $t_2\sim t_3$ 时间内，甲车的位移比乙车的大
- D. 在 $0\sim t_1$ 时间内，甲乙两车的平均速度相等



【答案】B

【详解】A. 速度-时间图像的面积表示位移。

由图可知，在 $0\sim t_3$ 时间内，两车有7次速度相等，但是相遇的次数无法确定，A错误；

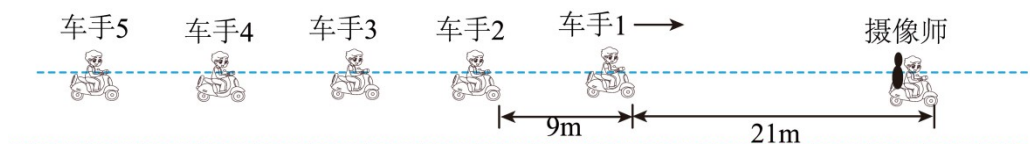
B. 速度-时间图像的斜率表示加速度，在 t_1 时刻，甲车的加速度比乙车的小，B正确；

C. 在 $t_2\sim t_3$ 时间内，根据两图像围成的图形的面积，甲车的要小于乙车的，所以甲车的位移比乙车的小，C错误；

D. 在 $0\sim t_1$ 时间内，乙车运动的位移大于甲车的，而两车运动的时间相等，所以乙车的平均速度要大于甲车的，D错误。

故选B。

例9. 如图所示，在一次自行车比赛中，各车手前后均保持 9m 间隔地在一条平直的公路上以 12m/s 的速度匀速骑行。某个时刻，在第一位车手前方 21m 处，一名摄像师乘摩托车从静止开始与车手们同向匀加速行驶，并近距离拍摄各车手比赛时的特写镜头。摩托车的加速度为 1.5m/s^2 ，摩托车和自行车车身长度均可忽略不计。求：



- (1) 摄像师能相遇并近距离拍摄到几名车手的特写镜头？
- (2) 摄像师能和车手们总共相遇几次？
- (3) 镜头中两次出现（近距离）第一位车手特写画面的时间间隔是多少？

【答案】(1)四名 (2)7次 (3)12s

【详解】 (1) 当摩托车与自行车队的速度相等时，摄像师来到第一位车手身后最远的位置。令自行车的速度 $v = 12\text{m/s}$ ，由 $v = at$ 可得 $t = 8\text{s}$

则自行车的位移大小 $x_{\text{自}} = vt = 96\text{m}$

摩托车的位移大小 $x_{\text{摩}} = \frac{1}{2}at^2 = 48\text{m}$ ，此时摩托车位于第一位车手身后

$$L = x_{\text{自}} - (x_{\text{摩}} + 21) = 27\text{m}$$

因为 $n = \frac{27\text{m}}{9\text{m}} = 3$ ，故根据位置关系可知，此时摩托车恰好和第四位车手相遇，故摩托车最多能和四名车手相遇。

(2) 因为 8s 末摩托车与第四名车手相遇后，速度会超过自行车，并与前三名车手再次相遇，所以总共会相遇 7 次。

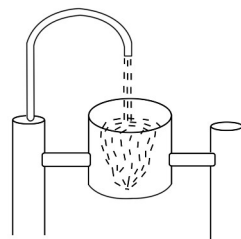
(3) 题目所求时间即为摄像师与第一名车手两次相遇的时间差，设 t 时刻摄像师与第一名车手相遇，根据位置关系有 $x_{\text{自}} = 21 + x_{\text{摩}}$ ，即 $12t = 21 + \frac{1}{2} \times 1.5t^2$

解得 $t_1 = 2\text{s}$ ， $t_2 = 14\text{s}$ ，故 $\Delta t = t_2 - t_1 = 12\text{s}$

二、生活中的力学

生活中，力无处不在。我们推门而入，感受到了推力与阻力的较量；行走时，地面的支持力与重力保持平衡；风起时，树叶摇曳，那是风力在舞动；甚至我们提笔写字，也是手指施加的力让墨迹流淌。力，它让万物运动，让世界充满生机。

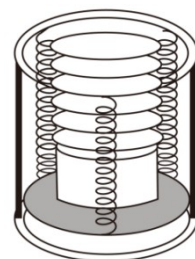
例10. 如图所示，公园里有一仿制我国古代欹器的U形水桶，桶可绕水平轴转动，水管口持续有水流出，过一段时间桶会翻转一次，决定桶能否翻转的主要因素是（ ）



- A. 水桶自身重力的大小
- B. 水管每秒出水量的大小
- C. 水流对桶撞击力的大小
- D. 水桶与水整体的重心高低

【答案】D【解析】由于水桶可以绕水平轴转动，因此一段时间后，当水桶中水变多导致重心升高到一定程度时，竖直向下的重力作用线偏离中心转轴，就会造成水桶翻转，故选D。

例11. 餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示，三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上，下端连接托盘。托盘上叠放若干相同的盘子，取走一个盘子，稳定后余下的正好升高补平。

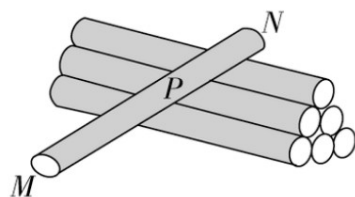


(1) 盘子对弹簧的压力是_____的微小形变产生的，该力的方向与其形变方向_____（填“相同”或“相反”）。

(2) 已知单个盘子的质量为300g，相邻两盘间距1.0cm，重力加速度大小取 10m/s^2 。弹簧始终在弹性限度内，每根弹簧的劲度系数为_____N/m。

【答案】盘子；相反；100N/m。

例12. 如图所示，水平地面上堆放着原木，关于原木P在支撑点M、N处受力的方向，下列说法正确的是（ ）



- A. M处受到的支持力竖直向上
- B. N处受到的支持力竖直向上

C. M 处受到的静摩擦力沿 MN 方向

D. N 处受到的静摩擦力沿水平方向

【答案】A 【详解】A. M 处受到的支持力的方向与地面垂直向上，即竖直向上，故 A 正确；

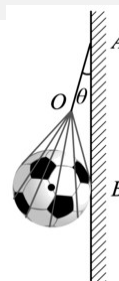
B. N 处受到的支持力的方向与原木 P 垂直向上，不是竖直向上，故 B 错误；

C. 原木相对于地有向左运动的趋势，则在 M 处受到的摩擦力沿地面向右，故 C 错误；

D. 因原木 P 有沿原木向下的运动趋势，所以 N 处受到的摩擦力沿 MN 方向，故 D 错误。

故选 A。

例13. (多选) 如图所示，在光滑竖直墙壁上用一個质量不计的网兜和一段轻绳 OA 把足球挂 A 点，足球与墙壁的接触点为 B 。若只减小轻绳 OA 的长度，足球始终保持静止状态，忽略网兜与足球之间的摩擦。则下列说法正确的是 ()



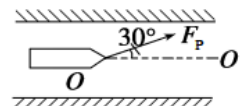
A. 足球对墙壁的压力增大

B. 轻绳 OA 上的拉力增大

C. O 点附近网兜上各条绳的拉力均减小

D. 足球受到的合力增大

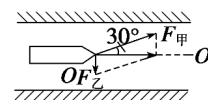
例14. 如图所示，两拖船 P 、 Q 拉着无动力货船 S 一起在静水中沿 OO' 方向匀速航行。



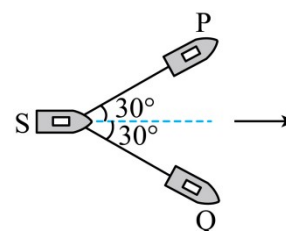
(1) 若拖船 P 用 $1\,000\text{ N}$ 的力拉绳子，方向如图所示，要使货船 S 沿 OO' 方向航行，则拖船 Q 作用在绳子上的拉力最小值为 _____ N 。

答案: 500 N

解析: 要使船沿 OO' 方向航行，甲和乙的拉力的合力方向必须沿 OO' 方向。如图所示，作平行四边形可知，当乙拉船的力的方向垂直于 OO' 时，乙的拉力 $F_{\text{乙}}$ 最小，其最小值为 $F_{\text{乙 min}} = F_{\text{甲}} \sin 30^\circ = 1\,000 \times \text{N} = 500\text{ N}$ ，故 B 正确。



(2) 若两根水平缆绳与虚线的夹角均保持为 30° ，假设水对三艘船在水平方向的作用力大小均为 f ，方向与船的运动方向相反，则每艘拖船发动机提供的动力大小为 _____。

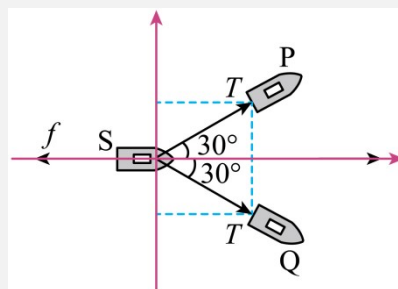
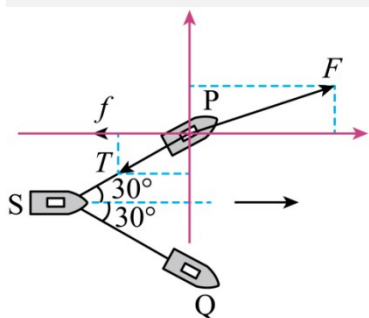


【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}f$

【解析】 【详解】 根据题意对 S 受力分析如图

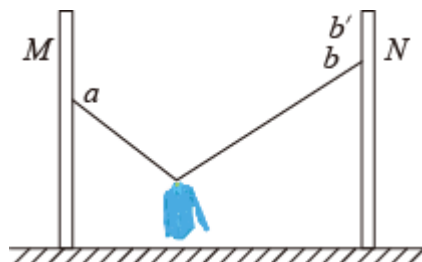
正交分解可知 $2T \cos 30^\circ = f$ ， 所以有 $T = \frac{\sqrt{3}}{3}f$

对 P 受力分析如图



则有 $(T \sin 30^\circ)^2 + (f + T \cos 30^\circ)^2 = F^2$ ， 解得 $F = \frac{\sqrt{21}}{3}f$

例15. 如图所示，轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆 M、N 上的 a、b 两点，悬挂衣服的衣架钩是光滑的，挂于绳上处于静止状态。如果只改变一个条件，当衣架静止时，下列说法正确的是（ ）



- A. 绳的右端上移到 b' ，绳子拉力变小
- B. 绳的两端高度差越小，绳子拉力越大
- C. 将杆 N 向右移一些，绳子拉力变大
- D. 若换挂质量更大的衣服，则衣服架悬挂点右移

【答案】 C 【详解】 AB. 因为衣服钩时光滑的，所以绳子两端的拉力大小相同，设两杆间距为 d ，绳子长为 L ，左右两端绳子长度分别为 L_1 、 L_2 ，绳子拉力为 T ，两部分与竖直夹角分别为 α 、 β ，根据题意有 $L_1 + L_2 = L$ ，因为衣架钩是光滑的，绳子拉力相等，所以 $\alpha = \beta$ ，即 $2T \cos \alpha = mg$ ， $L_1 \sin \alpha + L_2 \sin \alpha = L \sin \alpha = d$ ，

所以 $\sin \alpha = \frac{d}{L}$ ， $T = \frac{mg}{2 \cos \alpha}$ 。绳的右端上移或绳的两端高度差改变， d 与 L 均为定

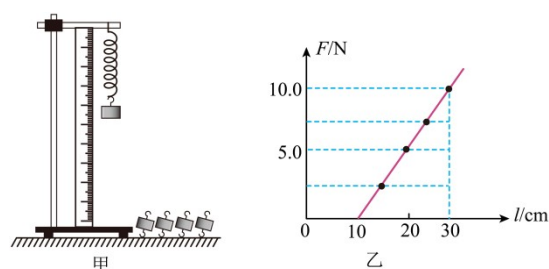
值，所以 $\sin \alpha$ 为定值， α 为定值，绳子拉力不变，故 AB 错误；

C. 杆 N 向右移一些， d 变大， $\sin \alpha = \frac{d}{L}$ 变大， $\cos \alpha$ 变小，拉力变大，故 C 正确；

D. 挂质量更大的衣服， d 与 L 均不变，绳中拉力变大，位置不变，故 D 错误。
故选 C。

例16. 学生实验：探究弹簧弹力和弹簧形变量的关系

某同学用图甲所示的实验装置做“探究弹簧弹力和弹簧形变量的关系”的实验。



(1) 下列说法正确的是_____。

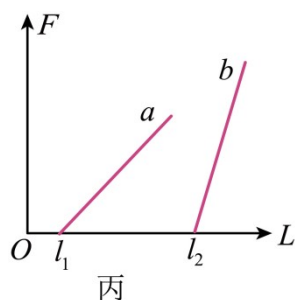
- A. 实验前，必须先把弹簧水平放置测量其原长
- B. 逐一增挂钩码，记下每增加一个钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重力
- C. 本实验说明弹簧弹力与弹簧的长度成正比
- D. 弹簧下端悬挂钩码越多越好

(2) 该同学在实验过程中，每次都待弹簧处于静止状态时读出弹簧的长度。

(3) 该同学根据记录的数据进行处理，描绘出弹簧的弹力 F 与弹簧长度 l 的图

像如图乙所示，根据图像可知弹簧的原长 $l_0 =$ _____ cm，弹簧的劲度系数 $k =$ _____ N/m。

(4) 图丙是 a 、 b 两弹簧的 $F-l$ 图像，当弹簧秤示数相同时，形变量越大，灵敏度越高，则用弹簧_____（填“ a ”或“ b ”）制作的弹簧秤灵敏度更高。



【答案】 B 10 50 a

【详解】 (1) [1]A. 为了消除弹簧自身重力的影响，实验前，应该先把弹簧竖直放置测量其原长，故 A 错误；

B. 为了更好地找出弹力与形变量之间的规律，应逐一增挂钩码，记下每增加一个钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重力，故 B 正确；

C. 本实验说明弹簧弹力与弹簧的形变量成正比，与弹簧的长度不是正比关系，故 C 错误；

D. 为了保证弹簧处于弹性限度内，弹簧下端悬挂钩码不能太多，故 D 错误。故选 B。

(3) [2][3]根据胡克定律可得 $F = k(l - l_0)$

由图乙可知弹簧的原长 $l_0 = 10\text{cm}$ ，

弹簧的劲度系数 $k = \frac{\Delta F}{\Delta l} = \frac{10.0}{(30 - 10) \times 10^{-2}} \text{N/m} = 50 \text{N/m}$

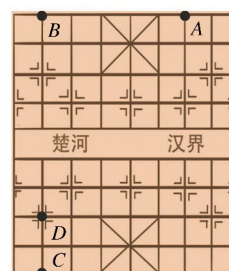
(4) [4]由于 $F - L$ 图像的斜率表示弹簧的劲度系数，由图丙可知， a 弹簧的劲度系数小于 b 弹簧的劲度系数；当弹簧秤示数相同时，形变量越大，灵敏度越高，此时弹簧的劲度系数越小，则用弹簧 a 制作的弹簧秤灵敏度更高。

【练习】

1. (多选) 一质点在 x 轴上运动(每一秒内运动方向不变), 各个时刻和对应的位置坐标如下表, 则此质点开始运动后 ()

t/s	0	1	2	3	4	5
x/m	0	5	-4	-1	-7	1

- A. 第 2 s 内的位移为 9 m B. 前 2 s 内的位移为 4 m
C. 最后 3 s 内的位移为 5 m D. 前 2 s 内的路程为 14 m
2. 小明是一个象棋爱好者, 在某次与棋友的对弈过程中在三步棋里把自己的“车”从 A 位置经过 B 位置、 C 位置最后移到了 D 位置, 如图所示。设象棋棋盘上横格与纵格间的距离都等于 a , 则下列说法中正确的是()

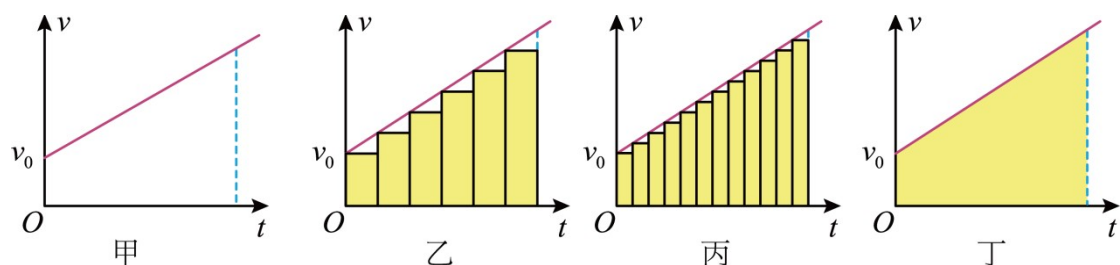


- A. 这三步棋里棋子的路程为 $11a$
B. 这三步棋里棋子的路程最大的为第二步, 其路程为 $8a$
C. 这三步棋里棋子的位移大小为 a
D. 这三步棋里棋子的位移大小为 a
3. 关于速度的描述, 下列说法中正确的是()
- A. 京沪高速铁路测试时的列车最高速度可达 484 km/h, 指的是瞬时速度
B. 电动自行车限速 20 km/h, 指的是平均速度
C. 某运动员百米跑的成绩是 10 s, 则他冲刺时的速度一定为 10 m/s
D. 子弹射出枪口时的速度为 500 m/s, 指的是平均速度
4. 伽利略在《两种新科学的对话》一书中, 提出自由落体运动是匀变速运动, 并设计如图所示的实验方案证实了其猜想。关于该实验, 下列说法正确的是 ()



- A. 让小球沿长直斜面滚下, 可减小其加速度, 使运动时间变长, 方便更准确地观察与测量
B. 实验中要验证从静止开始滚下的小球, 运动的位移与时间是否成正比
C. 实验中需要用同一斜面, 保持其倾角不变, 换用不同质量的小球, 测定小球沿斜面滚下的加速度是否相同
D. 实验中发现, 沿不同倾角的斜面运动, 小球都是匀变速直线运动, 直至斜面倾角为 90° (即自由下落) 时, 小球仍做匀变速直线运动

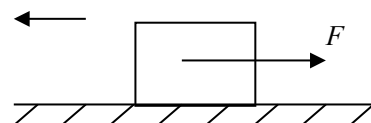
5. 当物体做匀变速直线运动时，其 $v-t$ 图像为一条倾斜的直线，如图甲所示。在求其位移时，可以像图乙和图丙那样，把物体的运动分成许多小段，每小段起始时刻物体的瞬时速度由相应的纵坐标表示，在每一小段内，可近似的认为物体以这个速度做匀速直线运动。因此，我们把每小段起始时刻的速度与每小段对应时间的乘积，近似的当作各小段内物体的位移。所有小矩形的面积之和近似的代表物体在整个运动过程中的位移。下列说法不正确的是（ ）



- A. 小矩形越窄，所有小矩形的面积之和越接近物体的位移
 B. 无限分割下去，所有小矩形的面积之和就趋于图丁中梯形的面积
 C. 当物体做非匀变速直线运动时， $v-t$ 图像与横轴所围面积不可用来表示物体的位移
 D. 当速度变为反向时，仍可以用面积大小表示位移，但需要取相反数
6. 某质点做直线运动，位置随时间变化的关系式为 $x=100t-10t^2+100$ m，则对这个质点的运动描述正确的是（ ）

- A. 初速度为 0
 B. 加速度为 20 m/s^2
 C. 在 3 s 末，瞬时速度为 40 m/s
 D. 做匀加速直线运动

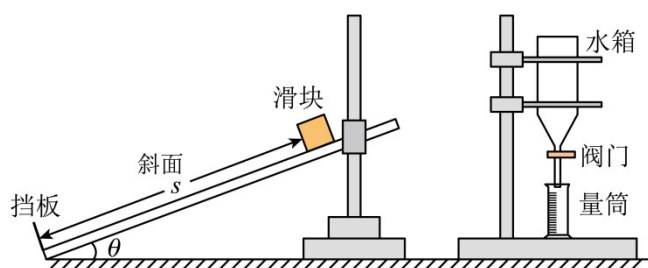
7. 如图所示，重力为 100N 的物体在动摩擦因数为 0.15 的水平面上向左运动，同时受到大小为 10N 、方向向右的水平力 F 的作用，则物体所受的摩擦力的大小和方向是（ ）



- A. 5N ，向右
 B. 5N ，向左
 C. 10N ，向左
 D. 15N ，向右

8. 某小组依据伽利略描述的实验方案，设计了如图所示的装置，探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动。让滑块从距离挡板 s 处由静止沿倾角为 θ 的斜面下滑，并同时打开装置中的阀门，让水箱中的水流到量筒中（假设水流均匀稳定，水箱上部有开口），当滑块碰到挡板的同时关闭阀门。该实验用量筒中收

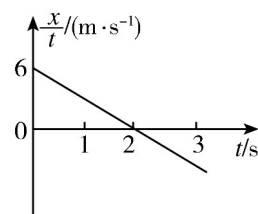
集的水量，主要是用来表示（ ）



- A. 水箱中剩余水的体积
B. 滑块下滑的时间
C. 水从水箱中流出的速度
D. 滑块下滑的竖直高度

9. 一物体从 $t=0$ 时刻开始沿直线运动，运动时间为 t 时，对应的位移为 x ，规定向右为正方向，其 $x-t$ 图像如图所示，则下列说法正确的是（ ）

- A. $t=0$ 时，物体的初速度大小为 3 m/s
B. 物体的加速度大小为 3 m/s^2
C. $0 \sim 2 \text{ s}$ 内物体的位移为 6 m
D. 3 s 末物体位于出发点左侧 9 m 处



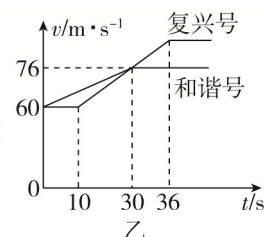
10. 某同学欲估算飞机着陆时的速度，他假设飞机在平直跑道上做匀减速运动，飞机在跑道上滑行的距离为 x ，从着陆到停下来所用的时间为 t ，实际上，飞机的速度越大，所受的阻力越大，则飞机着陆时的速度应是（ ）

- A. $v =$ B. $v =$ C. $v >$ D. $v <$

11. 有网友乘坐上海回北京的复兴号动车，某时刻后面追上来一列和谐号动车，两动车互相追赶，如图甲，这一段特殊的“飙车”视频红遍网络。两动车运动情况如图乙， $t=0$ 时刻两动车车头刚好并排行驶，下列说法正确的是（ ）



甲



乙

- A. 前 30 秒两车平均速度相等
B. 图乙中复兴号的最大速度为 78 m/s
C. 0 到 36 s 内，两车头相距最远为 80 m
D. 两车头在 36 s 末再次并排行驶

12. 如图(a)所示，某同学用智能手机拍摄物块从台阶旁的斜坡上自由滑下的过程，物块运动过程中的五个位置 A 、 B 、 C 、 D 、 E 及对应的

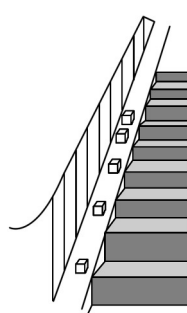


图 (a)

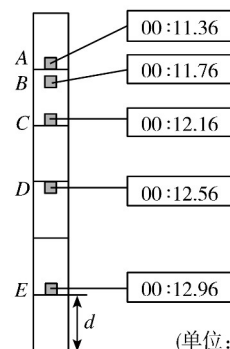


图 (b)

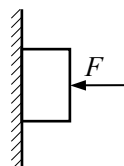
(单位: s)

时刻如图(b)所示。已知斜坡是由长为 $d=0.6\text{ m}$ 的地砖拼接而成，且 A 、 C 、 E 三个位置物块的下边缘刚好与砖缝平齐。下列说法正确的是()

- A. 物块在由 A 运动至 E 的时间为 0.6 s
- B. 位置 A 与位置 D 间的距离为 1.30 m
- C. 物块在位置 D 时的速度大小为 2.25 m/s
- D. 物块下滑的加速度大小为 1.875 m/s^2

13. 如图所示，用水平方向的力 F 将重为 G 的木块压在竖直的墙壁上，开始时木块保持静止，下列判断中正确的是()

- (A) 当 F 增大时，摩擦力将增大
- (B) 当 F 减小时，摩擦力一定减小
- (C) 当 F 减小时，摩擦力先不变，后变小
- (D) 当 F 减小为零时，摩擦力不一定为零

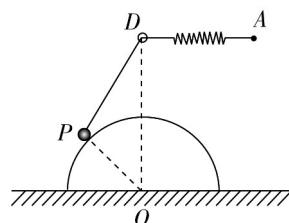


14. 如图所示，一个“Y”形弹弓顶部跨度为 L ，两根相同的橡皮条自由长度均为 L ，在两根橡皮条的末端用一块软羊皮(长度不计)做成皮兜。若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律，且劲度系数为 k ，发射弹丸时每根橡皮条的最大长度为 $1.5L$ (弹性限度内)，则发射过程中皮兜对弹丸的最大作用力为()



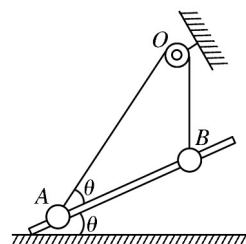
- A. $1.2kL$
- B. kL
- C. kL
- D. kL

15. (多选) 如图所示，仅上表面光滑的半球形物体放在粗糙水平面上，光滑小环 D 固定在半球形物体球心 O 的正上方，轻质弹簧一端用轻质细绳固定在 A 点，另一端用轻质细绳穿过小环 D 与放在半球形物体上的小球 P 相连， DA 水平。现将细绳固定点 A 向右缓慢平移的过程中(小球 P 未到达半球最高点前且半球体始终不动)，下列说法正确的是()



- A. 弹簧变长
- B. 小球对半球的压力不变
- C. 地面对半球体的摩擦力减小
- D. 地面对半球体的支持力减小

16. (多选) 如图所示，穿在一根光滑固定杆上的小球 A 、 B 通过一条跨过定滑轮的细绳连接，杆与水平方向成 θ

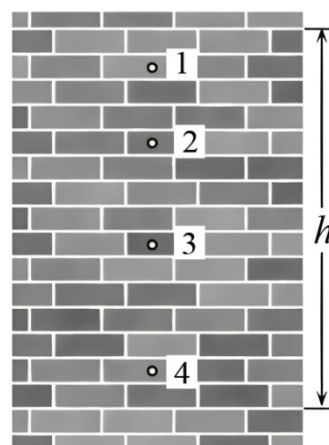


角，不计所有摩擦。当两球静止时， OA 绳与杆的夹角为 θ ， OB 绳沿竖直方向，则下列说法正确的是（ ）

- A. A 可能受到 2 个力的作用 B. B 受到 2 个力的作用
C. A、B 的质量之比为 $1:\tan \theta$
D. A、B 的质量之比为 $\tan \theta:1$

17. 某同学以墙面为背景，使用手机频闪照相功能拍摄小球自由下落过程，通过对频闪照片的研究，粗略测定当地的重力加速度。

(1) 该同学要从下列物体中选择做自由落体的小球，最为合理的是（ ），简述理由：



_____。

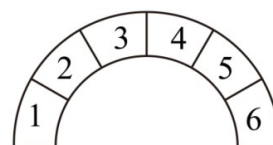
- A. 小塑料球 B. 小钢球
C. 小木球 D. 小泡沫球

(2) 如图为该同学拍得的频闪照片的一部分，发现每个频闪点相对于所在砖的位置均相同，测得图中部分墙的高度 $h = 0.93\text{m}$ ，手机曝光时间间隔为 0.08s ，则

当地重力加速度 $g = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ ，小球到达位置 4 时的速度大小为
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$ ；（结果均保留 3 位有效数字）

(3) 照片中位置 1 _____（选填“是”“不是”或“不确定”）小球自由下落的初始位置，由于空气阻力影响，测出的重力加速度值比实际值 _____（选填“偏大”或“偏小”）。

18. 我国的石桥世界闻名，如图，某桥由六块形状完全相同的石块组成，其中石块 1、6 固定，2、5 质量相同为 m_1 ，3、4 质量相同为 m_2 ，不计石块间的摩擦，则

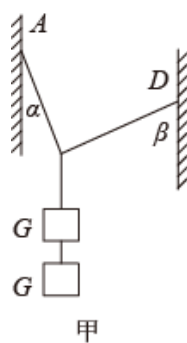


$m_1:m_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

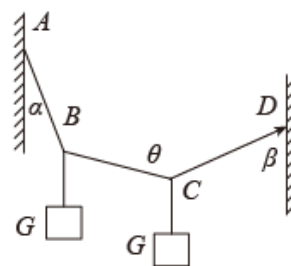
19. 如图甲所示，一根轻质且伸长量不计的细长绳两端系在竖直墙上 A、D 两点，绳上 B 点下端挂两个各为 $G = 10\text{N}$ 的重物， AB 、 BD 绳和墙的夹角 $\alpha = 30^\circ$ ， $\beta = 60^\circ$ ，。

(1) 求图甲中 AB 、 BD 两段绳中的拉力 T_1 、 T_2 各是多大；

(2) 如把图甲改成图乙， B 、 C 两点处各悬挂 $G=10\text{N}$ 的重物， AB 、 CD 绳和墙的夹角仍是 $\alpha=30^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ ，求 BC 绳中的拉力 T_3 多大； BC 绳与竖直方向的夹角 θ 是多大。



甲



乙